

Manual Técnico Del Chatbot PEPE

Ing. Fleyder Dydian Saenz Infante

Universidad de Cundinamarca

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

2026

Tabla de Contenidos

Manual Técnico Del Chatbot PEPE.....	5
Requerimientos técnicos	5
Requerimientos de ejecución (usuario final)	5
Requerimientos de desarrollo y mantenimiento	6
Requerimientos de publicación.....	6
Dependencias	6
Arquitectura	6
Tecnologías implementadas.....	6
Descripción de la arquitectura	7
Estructura de archivos.....	8
Componentes de la interfaz.....	9
Lógica de la aplicación	9
Reconocimiento de saludos y despedidas	10
Formato de texto soportado	10
Modelo de datos del flujo	10
Datos por sede.....	11
Instalación y Configuración.....	12
Preparación	12
Ejecución actual (uso interno)	12
Publicación en la página de la Universidad (prevista).....	12
Configuración del contenido.....	13
Guía de uso	13
Interfaz principal.....	13
Selección de sede y menú principal	14
Consulta de un tema.....	15
Seguridad	15
Mantenimiento y Actualizaciones.....	16
Mantenimiento preventivo	16
Procedimientos de actualización.....	16
Lista de verificación posterior a un cambio	17

Soporte técnico.....	17
Resolución de Problemas.....	17
Limitaciones Conocidas Y Mejoras Futuras.....	19

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1. Diagrama de arquitectura del chatbot PEPE	7
Ilustración 2. Mapa del flujo conversacional	8
Ilustración 3. Interfaz principal del chatbot PEPE	14
Ilustración 4. Menú de opciones de la sede	14
Ilustración 5. Ejemplo de submenú y respuesta	15

Manual Técnico Del Chatbot PEPE

Este manual tiene como propósito proporcionar la documentación necesaria para la instalación, configuración, mantenimiento y actualización del chatbot PEPE, está dirigido principalmente a desarrolladores, personal técnico y administradores encargados de publicar y mantener el sistema.

PEPE es un asistente virtual del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la Universidad de Cundinamarca. Responde, mediante un flujo guiado de menús, a preguntas sobre la disposición de residuos y los programas ambientales de la institución, y adapta algunas respuestas a la sede desde la que se consulta.

El documento describe la estructura técnica del software, sus componentes, el modelo de datos que define la conversación, los procedimientos de publicación y actualización, y la resolución de problemas frecuentes, la versión descrita en este manual corresponde a la 1.0 que incluye el menú por sede, los diez temas del SGA, la navegación por botones, número o palabras clave, y el reconocimiento de saludos y despedidas.

Actualmente PEPE funciona de forma interna y está previsto que se publique en la página web de la Universidad de Cundinamarca; las recomendaciones de publicación de este manual apuntan a ese escenario.

Requerimientos técnicos

Requerimientos de ejecución (usuario final)

- Navegador web actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari). El script usa JavaScript moderno, incluidas expresiones regulares con propiedades Unicode, por lo que no es compatible con navegadores antiguos.
- Acceso a internet para cargar las tipografías de Google Fonts y abrir los enlaces externos.
- No requiere instalación de software adicional.

Requerimientos de desarrollo y mantenimiento

- Editor de texto o de código (por ejemplo, Visual Studio Code).
- Navegador con herramientas de desarrollador (consola y pestaña de red) para depuración.

Requerimientos de publicación

- Servidor web o hosting capaz de servir archivos estáticos (HTML, CSS y JavaScript). No se requiere servidor de aplicaciones ni base de datos.
- Se recomienda servir el sitio mediante HTTPS.

Dependencias

- **Google Fonts:** familias Nunito (pesos 400, 600, 700 y 800) y Poppins (pesos 500 y 700), cargadas desde fonts.googleapis.com.
- No utiliza librerías ni frameworks de JavaScript, gestores de paquetes, procesos de compilación ni servicios de backend.

Arquitectura

PEPE es una aplicación web estática que se ejecuta por completo en el navegador del usuario. Su comportamiento está dirigido por datos: la conversación se describe de forma declarativa en un objeto llamado `flow`, formado por nodos (estados) y opciones (transiciones), y un pequeño motor de interacción lo recorre. Este diseño equivale a una máquina de estados finita, en la que la variable `currentNode` representa el estado actual de la conversación.

Tecnologías implementadas

- **Lenguajes:** HTML5, CSS3 y JavaScript (ES6+).
- **Interfaz:** CSS con variables, Flexbox, animaciones y consultas de medios (diseño adaptable).
- **Tipografías:** Google Fonts (Nunito y Poppins).
- **Persistencia:** ninguna; el estado se conserva únicamente en memoria durante la sesión.

Descripción de la arquitectura

- **Vista (HTML y CSS):** define el panel lateral, el encabezado, la zona de conversación y el formulario de entrada. Los estilos están embebidos en el propio archivo HTML.
- **Contenido (datos):** el objeto `flow` con los 42 nodos de la conversación y el objeto `SEDES_INFO` con los datos que cambian entre sedes.
- **Motor de interacción (JavaScript):** funciones que pintan mensajes y botones, resuelven la navegación entre nodos y procesan el texto escrito por el usuario.
- **Utilidades:** `parseMarkdown` (formato seguro de texto), `normalizeText` (normalización de texto) y `matchInputToOption` (emparejamiento de la entrada con las opciones).
- **Comunicación entre capas:** el motor lee el contenido de `flow`, genera elementos en el DOM de la vista y escucha los eventos de clic y de envío del formulario.

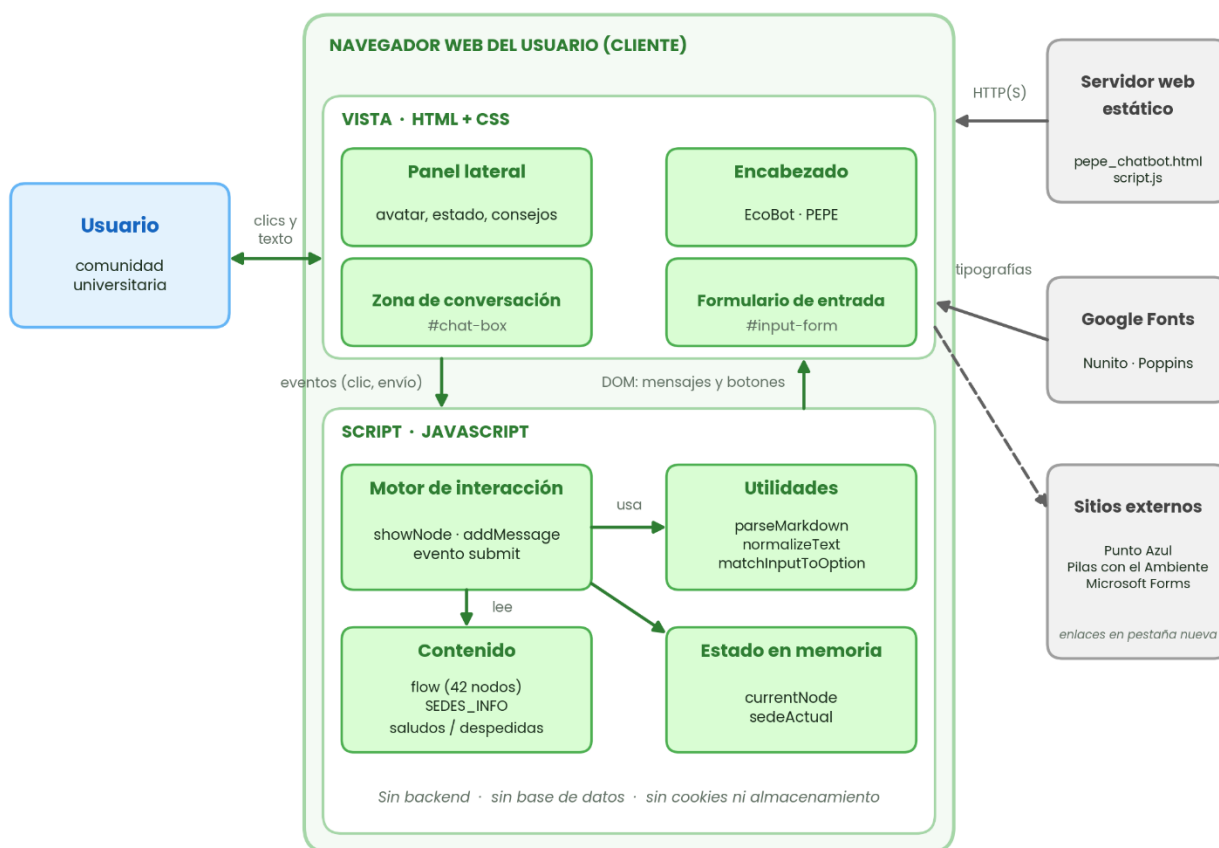


Ilustración 1. Diagrama de arquitectura del chatbot PEPE

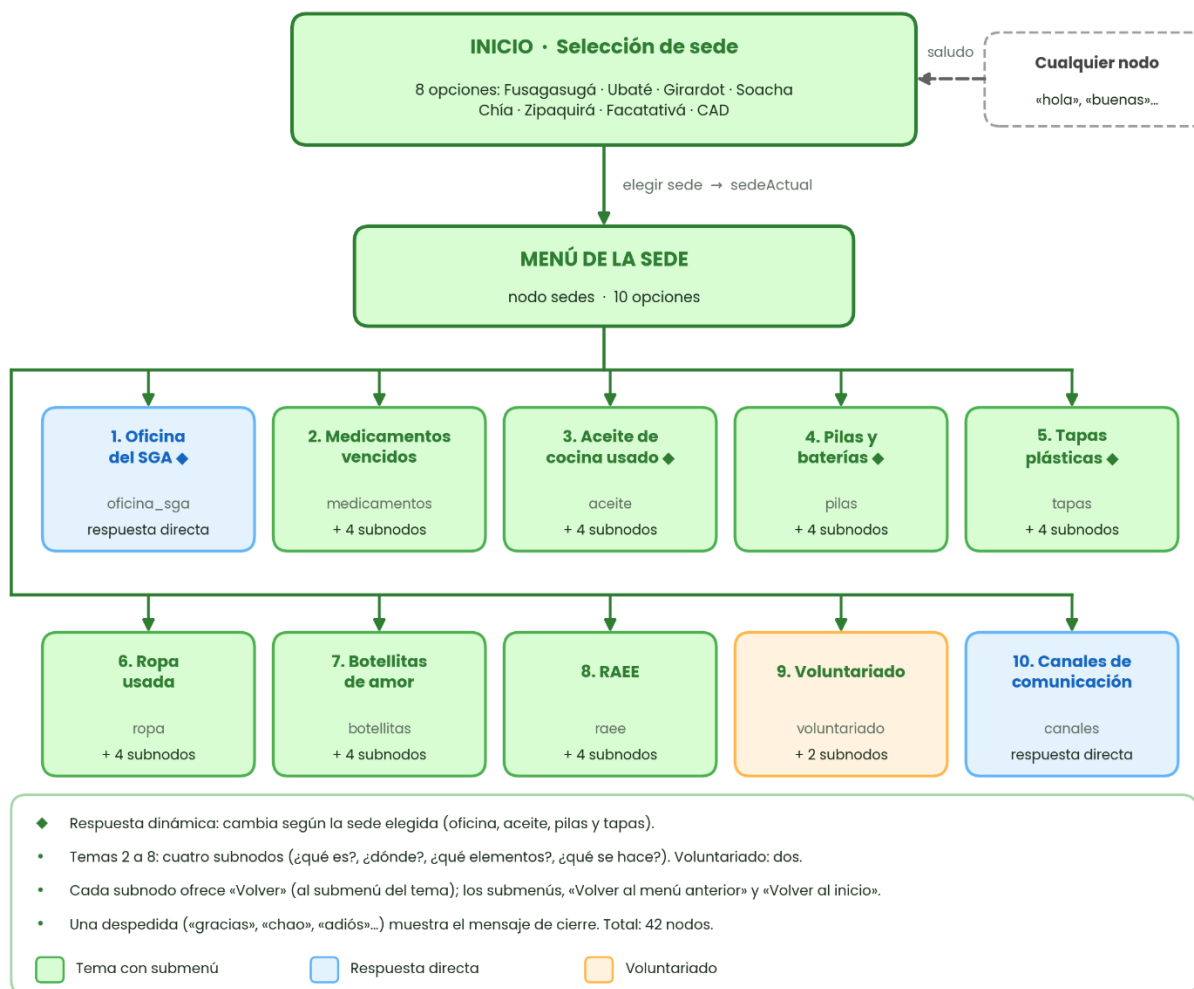


Ilustración 2. Mapa del flujo conversacional

Estructura de archivos

Archivo	Descripción
pepe_chatbot.html	Página principal. Contiene la estructura de la interfaz, los estilos CSS embebidos y el avatar de PEPE codificado en base64 (el archivo pesa alrededor de 160 KB por esta razón).
Script de la aplicación (en el HTML se referencia como script (1).js)	Contiene el contenido del chatbot (flow y SEDES_INFO) y toda la lógica de interacción. Se recomienda renombrarlo a script.js (ver Mantenimiento y Actualizaciones).

Ambos archivos deben encontrarse en la misma carpeta, y el nombre del script debe coincidir exactamente con el indicado en la etiqueta `<script src>` del HTML.

Componentes de la interfaz

Elemento	Función
<code>.app</code>	Contenedor general. Organiza el panel lateral y el panel de chat en dos columnas.
<code>aside.sidebar</code>	Panel lateral con el avatar de PEPE, el nombre, la etiqueta “Asistente del SGA”, el indicador “En línea” y la caja de consejos (<code>.hint</code>).
<code>header.chat-header</code>	Encabezado con el título “EcoBot · PEPE” y la leyenda del SGA.
<code>#chat-box</code>	Zona de conversación (con <code>aria-live="polite"</code>). El script agrega aquí los mensajes y los botones de opción.
<code>#input-form</code> , <code>#user-input</code> , <code>#send-btn</code>	Formulario de entrada: caja de texto y botón “Enviar”.
<code>.message</code> , <code>.bot-message</code> , <code>.user-message</code>	Burbujas de mensaje del bot y del usuario.
<code>.options</code> , <code>.option-btn</code>	Contenedor y botones de las opciones del nodo actual.

La paleta de colores se define con variables CSS en `:root` (por ejemplo, `--accent`, `--accent-2`, `--bot-bubble` y `--user-bubble`), lo que permite cambiar la apariencia desde un solo lugar. Para pantallas de hasta 860 px de ancho, una consulta de medios reorganiza el panel lateral en una franja horizontal, reduce el avatar y oculta la caja de consejos.

Lógica de la aplicación

Las funciones y variables principales del script son las siguientes:

Elemento	Descripción
<code>sedeActual</code>	Variable que guarda la sede elegida por el usuario. Se limpia al volver al inicio mediante un botón.
<code>currentNode</code>	Variable que guarda el nodo actual de la conversación.
<code>ubicacion(campo)</code>	Devuelve la ubicación de recolección (<i>pilas</i> , <i>tapas</i> o <i>aceite</i>) de la sede actual desde <code>SEDES_INFO</code> . Si no hay sede, devuelve un texto genérico.
<code>showNode(key)</code>	Muestra el nodo indicado: resuelve el mensaje (texto o función), lo agrega al chat y crea un botón por cada opción. Al pulsar un botón guarda la sede si la opción la trae, registra el mensaje del usuario y navega al siguiente nodo tras 400 ms.
<code>addMessage(text, sender)</code>	Crea la burbuja de mensaje (bot o usuario), la formatea con <code>parseMarkdown</code> y desplaza el chat hasta el final.

Elemento	Descripción
<code>parseMarkdown(input)</code>	Escapa el HTML (&, <, >) y convierte enlaces, negrita, cursiva y saltos de línea.
<code>normalizeText(s)</code>	Convierte a minúsculas, elimina tildes y signos, y colapsa espacios.
<code>matchInputToOption(input, node)</code>	Empareja el texto del usuario con una opción del nodo actual: primero por número (posición); luego por coincidencia exacta o de subcadena con la etiqueta (puntaje 100); y por último por cantidad de palabras en común.
Evento <code>submit</code> del formulario	Procesa el mensaje escrito. Orden de evaluación: mensaje vacío, saludo, despedida, número, texto y, si nada coincide, mensaje de “no entendí”.

Reconocimiento de saludos y despedidas

Los arreglos `saludos` y `despedidas` contienen las palabras que activan cada respuesta.

El saludo reinicia la conversación en el nodo `inicio`; la despedida muestra un mensaje de cierre. La comparación se hace sobre el texto normalizado y busca la palabra dentro del mensaje (no exige que sea el mensaje completo).

Formato de texto soportado

Sintaxis	Resultado
<code>**texto**</code>	Negrita
<code>*texto*</code>	Cursiva
<code>[texto] (https://...)</code>	Enlace que se abre en una pestaña nueva; solo se admiten direcciones que empiecen por <code>http://</code> , <code>https://</code> o <code>mailto:</code> . Cualquier otra se reemplaza por #.
Salto de línea	Se convierte en <code>
</code>

Modelo de datos del flujo

Cada nodo del objeto `flow` tiene un mensaje y, opcionalmente, una lista de opciones. El mensaje puede ser un texto fijo o una función que se evalúa al mostrar el nodo (se usa para respuestas que dependen de la sede).

```

nombre_nodo: {
  message: `Texto con **Markdown**`,          // o bien: () => `Texto dinámico`
  options: [
    { text: "1. Etiqueta del botón", next: "otro_nodo" },
    { text: "1. Sede Fusagasugá", next: "sedes", sede: "Sede Fusagasugá" }
  ]
}

```

Los campos de cada opción son: `text` (etiqueta del botón), `next` (identificador del nodo al que se navega) y `sede` (opcional; si existe, se guarda como sede actual al elegir la opción).

El flujo tiene 42 nodos, agrupados así:

Grupo	Nodos
Inicio	inicio (selección de sede) y sedes (menú de diez opciones).
Oficina del SGA	oficina_sga (mensaje dinámico según la sede).
Medicamentos vencidos	medicamentos, med_que_son, med_donde, med_elementos, med_proceso.
Aceite de cocina usado	aceite, aceite_que_es, aceite_donde (dinámico), aceite_elementos, aceite_proceso.
Pilas y baterías	pilas, pilas_que_son, pilas_donde (dinámico), pilas_elementos, pilas_proceso.
Tapas plásticas	tapas, tapas_importancia, tapas_donde (dinámico), tapas_elementos, tapas_proceso.
Ropa usada	ropa, ropa_moda, ropa_donde, ropa_elementos, ropa_proceso.
Botellitas de amor	botellitas, botellitas_que_son, botellitas_donde, botellitas_elementos, botellitas_proceso.
RAEE	raee, raee_que_son, raee_donde, raee_elementos, raee_proceso.
Voluntariado	voluntariado, voluntariado_que_es, voluntariado_como.
Canales de comunicación	canales.

Datos por sede

Los puntos de recolección que cambian entre sedes se almacenan en `SEDES_INFO` (campos `pilas`, `tapas` y `aceite`), y la ubicación de la oficina del SGA se define dentro del nodo `oficina_sga`. Los valores actuales son:

Sede	Oficina del SGA	Pilas	Tapas	Aceite
Sede Fusagasugá	Bloque Administrativo, quinto piso	Cafeterías, laboratorios, CGCA y bloque administrativo nuevo	Cafeterías, biblioteca y bloque administrativo nuevo	Bloque Académico
Seccional Ubaté	Tercer piso del Bloque Administrativo	Edificio principal, planta baja	Recepción principal	Área de cafetería
Seccional Girardot	Tercer piso del Bloque Administrativo (ubicación temporal)	Bloque administrativo	Biblioteca	Cafetería central
Extensión Soacha	Bloque A	Coordinación académica	Recepción	Cafetería
Extensión Chía	Primer piso del Bloque Administrativo, Oficina 4 (Sistemas Integrados de Gestión)	Bloque administrativo	Recepción	Cafetería
Extensión Zipaquirá	Oficina administrativa, quinto piso	Coordinación	Recepción	Cafetería
Extensión Facatativá	Segundo piso del Bloque Administrativo, Oficina SGA	Coordinación	Recepción	Cafetería
CAD	Por ahora en la Sede Fusagasugá, quinto piso del Bloque Administrativo	Oficina administrativa	Recepción CAD	Área de servicios

Instalación y Configuración

Preparación

PEPE no requiere instalación ni compilación. Para ponerlo en funcionamiento basta con disponer de los dos archivos del proyecto en una misma carpeta.

Ejecución actual (uso interno)

Para probarlo localmente, abra `pepe_chatbot.html` en un navegador (por ejemplo, con doble clic). Verifique que el archivo de script esté en la misma carpeta y que su nombre coincida con el de la etiqueta `<script src>`.

Publicación en la página de la Universidad (prevista)

Para publicar PEPE en la página web institucional se recomienda el siguiente procedimiento:

1. Renombrar el script a `script.js` y actualizar la etiqueta del HTML a `<script src="script.js"></script>`.

2. Subir ambos archivos al servidor o hosting de la Universidad, o integrarlos en el gestor de contenidos que se utilice.
3. Si el chatbot se va a mostrar dentro de otra página mediante un `<iframe>`, confirmar que el servidor permita que la página sea incrustada.
4. Habilitar HTTPS en la dirección de publicación.
5. Realizar las pruebas posteriores a la publicación (ver la lista de verificación en Mantenimiento y Actualizaciones).

Configuración del contenido

No hay archivos de configuración ni credenciales: todo el contenido y los parámetros se encuentran en el script. Los textos de las respuestas se editan en `flow`, los datos por sede en `SEDES_INFO`, las palabras de saludo y despedida en los arreglos `saludos` y `despedidas`, y los colores en las variables CSS de `:root`.

Guía de uso

Esta sección resume el recorrido de un usuario por el chatbot. El detalle completo se encuentra en el Manual de Usuario de PEPE.

Interfaz principal

Al cargar la página, el script ejecuta `showNode("inicio")`, que presenta la bienvenida y las ocho sedes.

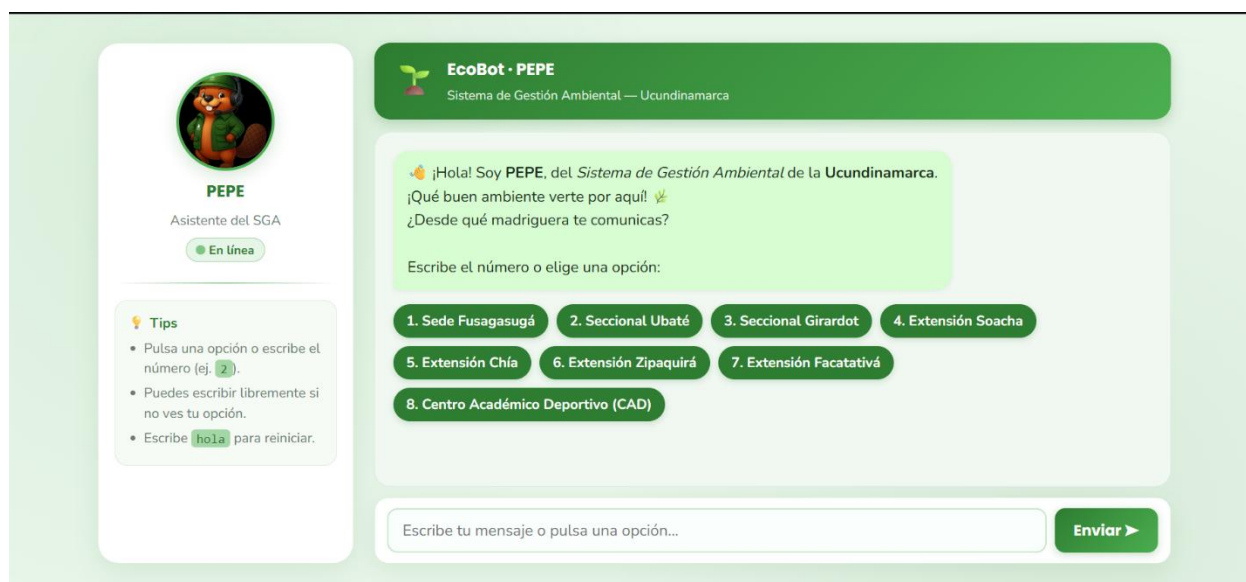


Ilustración 3. Interfaz principal del chatbot PEPE

Selección de sede y menú principal

Al elegir una sede, la opción guarda su valor en `sedeActual` y se navega al nodo `sedes`, que muestra las diez opciones del menú.



Ilustración 4. Menú de opciones de la sede

Consulta de un tema

Cada tema muestra un submenú con cuatro preguntas (dos en Voluntariado) y, tras cada respuesta, un botón para volver.



Ilustración 5. Ejemplo de submenú y respuesta

Seguridad

Al tratarse de una aplicación estática, sin servidor propio ni base de datos, la superficie de exposición es reducida. Las medidas y consideraciones de seguridad son las siguientes:

- **Sin datos personales:** PEPE no solicita identificación ni registra información de los usuarios, y no utiliza cookies ni almacenamiento del navegador.
- **Prevención de inyección de HTML:** todo texto (mensajes del bot, etiquetas de botones y mensajes escritos por el usuario) pasa por `parseMarkdown`, que escapa los caracteres `&`, `<` y `>` antes de insertarlo en la página.
- **Control de enlaces:** solo se admiten direcciones `http`, `https` y `mailto`; los enlaces se abren en una pestaña nueva con `rel="noopener noreferrer"`.
- **Recursos externos:** el chatbot depende de Google Fonts y enlaza a sitios de terceros (Punto Azul, Pilas con el Ambiente y Microsoft Forms). Se recomienda revisar periódicamente que estos recursos sigan vigentes.

- **Publicación:** servir el sitio por HTTPS y restringir quién puede modificar los archivos publicados, ya que cualquier cambio en el script modifica directamente lo que ven los usuarios.
- **Política de seguridad de contenido (CSP):** si el sitio de publicación define una, debe permitir las hojas de estilo de `fonts.googleapis.com`, las fuentes de `fonts.gstatic.com` y las imágenes `data:` usadas por el avatar.

Mantenimiento y Actualizaciones

Mantenimiento preventivo

- Verificar periódicamente que los enlaces externos (Punto Azul, Pilas con el Ambiente y el formulario de voluntariado) y el correo del SGA sigan activos.
- Confirmar con el SGA que las ubicaciones de las oficinas y de los puntos de recolección de cada sede sigan vigentes.
- Probar el chatbot en los navegadores más usados y en dispositivos móviles.
- Conservar una copia de respaldo de los archivos antes de cada cambio.

Procedimientos de actualización

Modificar el texto de una respuesta. Localice el nodo en `flow` y edite su `message`. Se puede usar *****negrita*****, ****cursiva**** y enlaces con la sintaxis `[texto] (url)`.

Agregar una sede. Siga estos pasos:

1. Agregar la sede a `SEDES_INFO` con sus campos `pilas`, `tapas` y `aceite`.
2. Agregar una opción en `flow.inicio.options` con el campo `sede`, y reenumerar las etiquetas si es necesario.
3. Agregar la ubicación de la oficina en el objeto `ubicaciones` del nodo `oficina_sga`.
4. Probar el recorrido completo con la nueva sede.

```
// 1) SEDES_INFO
"Extensión Nueva": { pilas: "coordinación", tapas: "recepción", aceite:
"cafetería" },

// 2) flow.inicio.options
{ text: "9. Extensión Nueva", next: "sedes", sede: "Extensión Nueva" }
```

Agregar un tema nuevo. Cree los nodos del tema (un nodo principal y uno por cada pregunta, con su opción de volver) y agregue una opción en `flow.sedes.options` que apunte al nodo principal. Respete la numeración de las etiquetas del menú.

Agregar palabras de saludo o despedida. Añádalas a los arreglos `saludos` y `despedidas` al inicio del script.

Cambiar el aspecto. Modifique las variables de `:root` en el CSS. Para cambiar el avatar, reemplace el contenido del atributo `src` de la imagen del panel lateral.

Lista de verificación posterior a un cambio

- La página carga sin errores en la consola del navegador.
- Se muestran las ocho sedes y el menú de diez opciones.
- Cada tema navega correctamente a sus submenús y los botones de volver funcionan.
- Las respuestas que dependen de la sede muestran la información correcta.
- Los enlaces abren la dirección esperada.
- Escribir un número, una palabra clave, un saludo y una despedida produce la respuesta esperada.
- La interfaz se ve correctamente en pantalla de escritorio y en móvil.

Soporte técnico

Ante incidencias o dudas técnicas, comuníquese con la oficina del SGA indicando el navegador utilizado, el paso en el que ocurrió el problema y, si es posible, una captura de pantalla.

Resolución de Problemas

A continuación, se describen situaciones comunes que pueden presentarse al usar PEPE, junto con posibles soluciones.

1. Problema: El chatbot no muestra mensajes ni botones

- **Síntomas:** la página carga con el diseño, pero la conversación está vacía.
- **Posibles causas:** el script no se cargó (el nombre del archivo no coincide con el de la etiqueta `<script src>`, que hace referencia a `script (1) .js`; el archivo está en otra carpeta) o hay un error de JavaScript.
- **Soluciones:** verificar el nombre y la ubicación del script (se recomienda renombrarlo a `script.js`) y revisar la consola del navegador (tecla F12) en busca de errores.

2. Problema: La tipografía se ve distinta a la esperada

- **Síntomas:** el texto aparece con una letra genérica.
- **Posibles causas:** sin conexión a internet o bloqueo de Google Fonts.
- **Soluciones:** verificar la conexión. El funcionamiento no se ve afectado, solo la apariencia.

3. Problema: Al escribir un número se abre una opción distinta

- **Síntomas:** al escribir, por ejemplo, 2.1 en un submenú, PEPE abre la segunda opción.
- **Posibles causas:** el número escrito se interpreta por posición en la lista (se toma la parte entera), mientras que las etiquetas de los submenús usan códigos como 2.1.
- **Soluciones:** indicar al usuario que escriba la posición (1, 2, 3...) o use los botones. Como mejora, se sugiere hacer coincidir la numeración de las etiquetas con la entrada aceptada.

4. Problema: La respuesta muestra una ubicación incorrecta o genérica

- **Síntomas:** aparece el texto “los puntos habilitados en tu sede” o una ubicación que no corresponde.
- **Posibles causas:** no se seleccionó sede (por ejemplo, se reinició la conversación con un saludo y se omitió la selección), los datos de `SEDES_INFO` están desactualizados, o la respuesta tiene un texto fijo que no depende de la sede.
- **Soluciones:** seleccionar la sede, actualizar `SEDES_INFO` o convertir el mensaje fijo en una función que use la sede.

5. Problema: El chatbot reinicia la conversación de forma inesperada

- **Síntomas:** al escribir una frase, PEPE vuelve a la selección de sede.
- **Posibles causas:** el mensaje contiene una palabra de saludo (como “hola” o “buenas”); la detección busca la palabra en cualquier parte del texto.
- **Soluciones:** escribir el mensaje sin esas palabras o usar los botones.

6. Problema: Un enlace no abre

- **Síntomas:** al pulsar el enlace no ocurre nada o aparece un error.
- **Posibles causas:** sin internet, bloqueo de ventanas emergentes o cambio de dirección del sitio externo.
- **Soluciones:** verificar la conexión, permitir ventanas emergentes y actualizar el enlace en `flow` si la dirección cambió.

En caso de problemas no incluidos aquí, se recomienda contactar con el equipo de soporte técnico con la mayor cantidad de información posible.

Limitaciones Conocidas Y Mejoras Futuras

Durante la revisión del código se identificaron los siguientes aspectos susceptibles de mejora para próximas versiones:

Aspecto	Descripción	Mejora propuesta
Numeración de los submenús	Las etiquetas muestran códigos (2.1, 3.2...), pero el número escrito se interpreta por posición.	Aceptar el código completo o numerar las etiquetas por posición.
Ubicaciones fijas	Las respuestas de ropa usada, botellitas de amor y RAEE indican siempre la oficina del SGA en el quinto piso del bloque administrativo, y la de medicamentos vencidos menciona la “unidad regional”, sin considerar la sede.	Convertir esos mensajes en funciones que usen los datos de la sede.
Detección de saludos y despedidas	Se busca la palabra dentro de todo el mensaje, por lo que una frase que la contenga puede activarla.	Exigir coincidencia con el mensaje completo o con palabras completas.
Contenido dentro del código	Los textos del chatbot están en el script, por lo que editarlos exige tocar el código.	Mover el contenido a un archivo de datos (por ejemplo, JSON).
Archivos del proyecto	El HTML incluye el CSS y el avatar en base64, y el script se referencia con un nombre que contiene espacios y paréntesis.	Separar CSS, imagen y script en archivos independientes con nombres simples.

Aspecto	Descripción	Mejora propuesta
Sin registro de uso	No se registran las consultas ni los mensajes que no se entienden.	Agregar un registro anónimo para mejorar el contenido.
Accesibilidad	La zona de chat anuncia los mensajes nuevos con aria-live, pero no se ha verificado el resto de criterios (contraste, lectores de pantalla, teclado).	Realizar una revisión de accesibilidad.